מערכת ניהול אירועים ומכירת כרטיסים – מסמך דרישות כללי

שימו לב: מסמך זה מספק תיאור נרחב של מערכת ניהול אירועים וכרטוס (Ticketing) בעלת מגוון דרישות ואילוצים. במסגרת הקורס **לא תידרשו לממש את כל הדרישות**. אנא הקפידו **לממש ולמדל רק את הדרישות אליהן נדרשתם במסמכי הגרסה**. עם זאת, ודאו כי עיצוב המערכת שלכם גמיש להתמודדות עם הוספה ושינוי של דרישות.

תיאור המערכת

מערכת הכרטוס הינה פלטפורמה המאפשרת תשתית מסחר בכרטיסים לאירועים בין מפיקים ורוכשים. המערכת מורכבת מאוסף של "חברות הפקה" (מארגני אירועים). חברת הפקה מכילה פרטים מזהים ומלאי כרטיסים לאירועים שונים (הופעות, פסטיבלים, כנסים), כאשר לכל אירוע וכרטיס מאפיינים שונים (תאריך, מיקום, אזור, ישיבה/עמידה).

משתמשי המערכת מבקרים בפלטפורמה לצרכי קניית כרטיסים, יצירת אירועים וניהולם. משתמשי המערכת ממלאים תפקידים (roles) שונים במערכת: מפיקים/מארגני (Owners) , רוכשים (Buyers) ומנהלים (Managers). משתמש יכול למלא יותר מתפקיד יחיד במערכת בכל רגע נתון (התפקיד תלוי-הקשר לחברת ההפקה). משתמש יכול לרשום חברת הפקה חדשה במערכת, ואז הוא מקבל תפקיד של "בעל חברת הפקה" (Owner). בעל חברת הפקה רשאי להגדיר מדיניות רכישה באירועים שלו (המורכבת מאופני קנייה שונים, וחוקים להפעלתם ושילובם - למשל, הגבלת כמות כרטיסים ללקוח כדי למנוע ספסרות), לנהל את מלאי הכרטיסים והמושבים, ולהגדיר מדיניות הנחות (כלומר סוגי הנחות שונים, כגון "מכירה מוקדמת" או קופונים, וחוקים להפעלת הנחות ולשילובן). כמו כן, בעל חברת הפקה רשאי למנות שותפים (Owners) ומנהלי-אירועים (Managers) נוספים עבור חברתו. כאשר בעל-חברה ממנה מנהל, הוא נדרש לקבוע אילו הרשאות ניהול ניתנות לו. בנוסף, ישנם מנהלי-מערכת (System Admins) שתפקידם להתייחס לפניות רוכשים ומפיקים, לשמור על מסחר הוגן וחוקי (למשל זיהוי וחסימת פעילות בוטים וספסרים), על ידי קבלת משוב ממשתמשים וביצוע בדיקות עצמאיות, ולדאוג לפעילות תקינה של המערכת (במיוחד בזמני עומס חריגים בעת פתיחת מכירה לאירועים מבוקשים).

משתמשים יכולים לקבל מידע על חברות ההפקה ומידע על אירועים וכרטיסים בחברה. ניתן לחפש אירועים ישירות בהתאם לקריטריונים שונים (אמן, תאריך, סוג אירוע). המידע על האירועים כולל את פירוט מדיניות הקניה ומדיניות ההנחות לגביהם. משתמש יכול להירשם למערכת המסחר, ואז הוא הופך למנוי (Member). מבקר בפלטפורמה שלא הזדהה כמנוי הוא אורח (Guest).
המערכת נדרשת לפנות לשירותים חיצוניים לצורך ביצוע פעולות ממוקדות, כמו גביית כספים (סליקת אשראי) ואספקת כרטיסים (למשל שירות חיצוני להנפקת ברקודים או קודים דיגיטליים מאובטחים). הפניה לשירותים חיצוניים מתבצעת ע"י העברת פרטי העסקה לשירותים אלו וקבלת אישור או דחיה על ביצוע השירות.

המערכת גם מספקת התראות בזמן אמת למשתמשים במקרים בהם נדרשת תשומת ליבם (למשל ביטול אירוע, או זכייה בהגרלת כרטיסים). בנוסף, על המערכת לקיים דרישות אבטחה ושימושיות שונות ע"מ להגן על פרטי המשתמשים ולדאוג לחוויית משתמש טובה שתגרום למשתמשים להמשיך ולהשתמש במערכת.

דוגמאות למערכות מסחר וניהול אירועים:

1. Ticketmaster
2. Eventbrite

אילוצי נכונות

- למנוי יש שם יחיד המזהה אותו במערכת.
- יש למערכת לפחות מנהל-מערכת אחד.
- מנהל-מערכת חייב להיות מנוי (עבר תהליך רישום).
- בעל חברת הפקה או מנהל-אירועים חייב להיות מנוי.
- פעולות בפלטפורמה מבוצעות רק ע"י משתמשים המבקרים בה באותו הרגע.
- לחברת הפקה פעילה (שאינה סגורה) חייב להיות לפחות בעל חברת הפקה אחד.
- לחברת הפקה (ולאירועים תחתיה) חייבים להיות מוגדרים:
  - תהליכי קניית כרטיסים והנחות.
  - ברירות מחדל עבור אופן קנייה ועבור סוג הנחה.
  - מדיניות רכישה ומדיניות הנחה.
  - ברירת מחדל של כללי רכישה או חישוב הנחה, כמו למשל "אין מגבלות רכישה או הנחה."
- לרוכש יש "הזמנה פעילה" המאגדת את הכרטיסים שהוא נמצא בתהליך רכישתם.
- לרוכש יכולה להיות לכל היותר הזמנה פעילה אחת עבור אירוע יחיד בכל רגע נתון.
- הוספת כרטיסים להזמנה פעילה "נועלת" (משריינת) אותם לפרק זמן קצוב ומוגבל מראש (למשל 10 דקות).
- במידה ותהליך הרכישה (כולל התשלום) לא הושלם במלואו עד תום הזמן המוקצב, ההזמנה מבוטלת אוטומטית, והכרטיסים משוחררים חזרה למלאי הזמין של האירוע.
- ההזמנה הפעילה של רוכש (אורח או מנוי) הינה בבעלותו הבלעדית ואינה ניתנת לשינוי על ידי שום משתמש אחר, כל עוד לא פג תוקפה.
- ניתן לרכוש כרטיסים לאירוע לכל היותר בכמות המקומות/הכרטיסים הפנויים הקיימת במלאי לאותו אירוע.

חיבורים לשירותים חיצוניים :

- נדרש לפחות קשר אחד לשירות סליקה וגביית כספים.
- נדרש לפחות קשר אחד לשירות אספקת כרטיסים (למשל שירות להפקת ברקודים דיגיטליים מאובטחים).

כללי יושרה :

- ניתן לגבות כסף מרוכשים רק עבור עסקאות שבוצעו ולגבות רק את הסכומים שהוצהרו.
- חברת הפקה יכולה לקבל תשלום רק כתוצאה מתהליך רכישת כרטיסים מוצלח.
- תהליך הרכישה מסתיים בהצלחה אך ורק אם שירותי הנפקת הכרטיסים והתשלום אישרו את הפעולה. באחריות המערכת לטפל במצבי קצה. לדוגמה, אם התשלום נגבה בהצלחה בשירות הסליקה, אך מערכת אספקת הכרטיסים סירבה להנפיק כרטיס (עקב חוסר במלאי או כשל רשת), על המערכת לבצע אוטומטית פעולת זיכוי (Refund) מול חברת הסליקה ולהודיע ללקוח על ביטול הפעולה.
- ציות לחוקי המדינות מהן ואליהן נמכרים הכרטיסים (למשל מתן קבלה על רכישה, מניעת ספסרות בניגוד לחוק, ואי מכירת כרטיסים לאירועי מבוגרים מתחת לגיל 18).

דרישות פונקציונאליות

I. מערכת:

1. **פתיחה (אתחול) של פלטפורמת הכרטוס**: ביצוע אתחול של המערכת למצב תקין, המקיים את כל כללי היושרה ואילוצי הנכונות. למשל, לאחר עליית המערכת חייבת להיות התקשרות פעילה לשירותי סליקה ולשירותי הנפקת כרטיסים חיצוניים, וחייב להיות מוגדר לפחות מנהל-מערכת אחד.
2. **פתיחה (אתחול) של מערכת המסחר (שוק)**: מבצע פתיחת מערכת מסחר תקינה, המקיימת את כל כללי היושרה. למשל, לאחר פתיחת השוק חייבת להיות התקשרות לשירותי תשלום ואספקה, וחייב להיות מנהל מערכת.
3. **סליקה, גביה וזיכוי**: פנייה למערכת תשלומים המוכרת על ידי הפלטפורמה. הפנייה כוללת העברת פרטי העסקה וקבלת אישור שהתשלום או הזיכוי בוצעו בהצלחה. המערכת נדרשת להיות מסוגלת לתמוך בהתקשרות עם יותר משירות סליקה אחד. על המערכת לתמוך בפעולת זיכוי אוטומטי (Refund) במקרה של כשל בהנפקת הכרטיסים או במקרה של ביטול אירוע.
4. **הנפקה ורישום כרטיסים**: פנייה למערכת אספקת מוצרים המוכרת על ידי השוק. הפנייה כוללת העברת פרטי חבילה ולקוח, וקבלת אישור לאספקה. נדרש להיות מסוגלים לתמוך בהתקשרות עם יותר משירות אספקה אחד.
5. **התראות בזמן אמת**: מערכת הכרטוס מספקת התראות בזמן אמת למשתמשים, במקרים בהם נדרשת תשומת ליבם. למשל:

- למפיקים/מנהלי-אירועים: קבלת התראה כאשר אירוע הופך ל"Sold Out" (אזל המלאי), כאשר חברת ההפקה שלהם נסגרת/מוקפאת, או כאשר משתנים תפקידי הניהול שלהם.
- לרוכשים: קבלת התראה על השלמת רכישה מוצלחת, התראה על ביטול/שינוי מועד של אירוע אליו רכשו כרטיס, או אזהרה כאשר תוקפה של "הזמנה פעילה" (הזמן ששוריין להם) עומד לפוג.
- לכלל המנויים: התראה כאשר מתקבלת הודעה/פנייה חדשה ממנהל מערכת או ממפיק.

6. **התראות מושהות**: התראות למנויים (רוכשים או מפיקים) שאינם מחוברים לפלטפורמה בזמן יצירת ההתראה, יישמרו במערכת ויוצגו להם מיד עם התחברותם הבאה למערכת (למשל: הודעה על החזר כספי שבוצע בזמן שהיו מנותקים).
7. **ניהול עומסים ותור וירטואלי**: המערכת נדרשת להתמודד עם מצבי קיצון של עומס מבקרים, במיוחד בעת פתיחת קופות לאירועים מבוקשים. כדי למנוע קריסה של מסד הנתונים ושל שירותי המערכת, המערכת תפעיל מנגנון "תור וירטואלי" אוטומטי (ברמת המערכת או ברמת אירוע ספציפי). כאשר כמות המבקרים המנסים לבצע "שריון כרטיסים" בו-זמנית חוצה רף עומס מוגדר עבור אירוע ספציפי, הבקשות הנוספות לא ייגשו ישירות למלאי, אלא המבקרים יופנו ל"חדר המתנה" (תור). המערכת תווסת את כניסת הממתינים מתוך התור אל שלב השריון המעשי בקבוצות (Batches), בהתאם לקצב שהמערכת מסוגלת לשרת. המערכת תעדכן בזמן אמת את הממתינים ברגע שבו תורם מגיע וניתנת להם ההרשאה להיכנס לתהליך ההזמנה.

II. משתמשים:

1. פעולות מבקר-אורח:

1. **כניסה**: משתמש יכול להיכנס (לבקר) בפלטפורמת הכרטוס. במעמד זה הוא מוגדר כמבקר-אורח (או בקיצור, אורח). אורח רשאי לחפש ולצפות במידע על אירועים. עם בחירת הכרטיסים הראשונה, נפתחת עבורו "הזמנה פעילה" משריינת עבורו את המקומות לזמן מוגבל, ובכך הוא יכול לתפקד כרוכש.

2. **יציאה**: אורח יכול לעזוב את הפלטפורמה והוא אינו מוגדר עוד כמבקר. ההזמנה הפעילה מקושרת באופן בלעדי לביקורו הרציף הנוכחי. אורח שעזב את הפלטפורמה (סיים את ביקורו) יאבד את הגישה להזמנה הפעילה שלו, ולא יוכל לחזור אליה גם אם יבקר שוב (הכרטיסים ישוחררו למלאי בתום הזמן המוקצב).
3. **רישום לפלטפורמה**: אורח יכול להירשם ע"י מסירת פרטים מזהים ייחודיים. בסיום תהליך רישום מוצלח, המשתמש נשמר במערכת כמנוי (Member). עם זאת, על מנת לקבל הרשאות של מנוי בפועל באותו ביקור, עליו לבצע כניסה מזוהה (Login).
4. **כניסה מזוהה (login)**: מתבצעת באמצעות הפרטים המזהים. בסיום תהליך כניסה מוצלח, המשתמש מזוהה במערכת כמבקר-מנוי.

2. פעולות קנייה של מבקר-אורח בפלטפורמה:

1. **קבלת מידע על אירועים**: קבלת מידע על חברות ההפקה הפעילות בפלטפורמה ועל האירועים שהן מציעות.
2. **צפייה במצב המלאי העדכני ובמפת האירוע (עבור אירוע ספציפי)**: המפה תציג את מבנה המתחם, כולל מיקום אלמנטים מרכזיים כגון הבמה, הכניסות, והאזורים השונים. עבור אזורים ללא מקומות מסומנים יוצג מצב המלאי הכללי. עבור אזורי הושבה מסומנים - המפה תציג באופן ויזואלי את מצב כל כיסא (פנוי/תפוס).
3. **חיפוש אירועים וכרטיסים:**
   a. <u>חיפוש גלובלי (ללא התמקדות בחברת הפקה ספציפית)</u>: חיפוש לפי שם האירוע, שם האמן, קטגוריה (למשל: הופעה חיה, הצגה, פסטיבל, כנס) או מילות מפתח. כמו כן, ניתן לסנן את התוצאות בהתאם למאפיינים כגון: טווח מחירים, טווח תאריכים, מיקום/אזור גיאוגרפי, ודירוג אירוע/חברת הפקה.
   b. <u>חיפוש תחת חברת הפקה ספציפית</u>: חיפוש אירועים בתוך קטלוג האירועים של חברה מסוימת. גם עבור חיפוש מסוג זה יש לאפשר ביצוע סינון כמתואר מעלה (ללא דירוג החברה כקריטריון).
4. **שריון כרטיסים**: הוספת כרטיסים לאירוע כלשהו לתוך "הזמנה פעילה" של הרוכש. פעולה זו משריינת (נועלת) את הכרטיסים/המושבים הנבחרים לפרק הזמן הקצוב שהוגדר, ומונעת ממשתמשים אחרים לרכוש אותם זמנית.
5. **בחירת כרטיסים לאירוע**: יכולה להתבצע בשתי דרכים (בהתאם לאופי האירוע):
   a. בחירת מקומות מסומנים: בחירה של כיסאות ספציפיים (למשל: שורה 4, כיסא 12).
   b. בחירת כמות אזורית: בחירת מספר כרטיסים מבוקש לאזור ללא מקומות מסומנים/עמידה.

   הוספת הכרטיסים ל"הזמנה הפעילה" של הרוכש נועלת (משריינת) את הכיסאות הספציפיים או מורידה את המלאי הזמין באזור הכללי לפרק הזמן הקצוב שהוגדר, ומונעת ממשתמשים אחרים לבחור בהם זמנית.
6. **המתנה בתור**: במקרה של עומס חריג על אירוע ספציפי (מעבר לרף שהוגדר בזמן יצירת המערכת), המבקר לא יועבר ישירות לבחירת כרטיסים אלא יוכנס לתור. המערכת תודיע למבקר על כך שהוא נמצא בתור ותספק אינדיקציה (זמן משוער או מיקום בתור) במידת האפשר. ברגע שיגיע תורו של המבקר, המערכת תאפשר לו גישה למפת האירוע ובחירת כרטיסים למשך זמן מוגדר. במידה והרוכש לא יבצע פעולה בזמן זה, תוקף הרשאתו יפוג והוא יצא מהתור.
7. **ניהול ההזמנה הפעילה**: צפייה בתכולת ההזמנה הפעילה וביצוע שינויים (כגון הסרת כרטיסים או שינוי כמות, במידה והמלאי הפנוי מאפשר זאת, וכל עוד תוקף ההזמנה לא פג).
8. **השלמת רכישה (Checkout)**: רכישה של הכרטיסים הנמצאים בהזמנה הפעילה, על פי מדיניות הרכישה ומדיניות ההנחות של חברת ההפקה (למשל הגבלת כמות כרטיסים לרוכש), ובתנאי שהזמן המוקצב להזמנה טרם פג. באם לא ניתן להשלים את רכישת כלל הכרטיסים שבהזמנה (למשל עקב שגיאת סליקה, סירוב מערכת כרטוס חיצונית, או פקיעת הטיימר), לא תבוצע רכישה חלקית כלל ("הכל או כלום") והכרטיסים ישוחררו חזרה למלאי.

3. פעולות קנייה של מבקר-מנוי בפלטפורמה:

מנוי המבקר בפלטפורמה וביצע כניסה מזוהה (Login) יכול לבצע כל פעולת קנייה שאורח יכול לבצע. כמו כן, מנוי-מבקר יכול לבצע את פעולת היציאה עם ההבדל הבא:

- **יציאה ועזיבת המערכת**: יציאה של מנוי מפסיקה את ביקורו בפלטפורמה, כמו יציאה של אורח. אם זאת, ההזמנה הפעילה מקושרת לזהותו במערכת. במידה והמנוי התנתק מהמערכת, הוא יוכל לחזור ולהמשיך את תהליך הרכישה בדיוק מן הנקודה בה הפסיק, בתנאי שישוב ויבצע כניסה מזוהה (Login) בטרם פקע הזמן המוקצב לשריון. לאחר תום הזמן (למשל 10 דקות), ההזמנה תבוטל והכרטיסים ישוחררו בכל מקרה.

1. **ביטול זיהוי (**logout**)**: עם ביטול הזיהוי המשתמש (מנוי-מבקר) חוזר להיות מבקר-אורח.
2. **פתיחת חברת הפקה**: מנוי של המערכת יכול לרשום חברת הפקה חדשה במערכת, ולהיות מייסד החברה (Founder) בעל חברת ההפקה הראשון.
3. **הגשת תלונה למנהלי המערכת**: במקרה של חשד להפרת אילוץ יושרה (למשל ספסרות, הונאה, או אי-קיום תנאי הרכישה).
4. **קבלת מידע ושינוי פרטים מזהים**.
5. **קבלת מידע על היסטוריית רכישות אישית**: צפייה בסטטוס כרטיסים לאירועים עתידיים וקבלת פירוט על רכישות עבר.
   הערה: היסטוריית הרכישות והקבלות חייבת להיות אדישה לשינויים החלים בפלטפורמה, כגון: ביטול אירוע, שינוי מיקום או מחיר כרטיס בדיעבד, או סגירת חברת הפקה.
6. **הרשמה להגרלת זכות רכישה**: עבור אירועים מבוקשים שחברת ההפקה הגדירה עבורם מנגנון זה, מנוי רשאי להירשם מראש להגרלה. רק מנויים שיעלו בגורל יקבלו התראה ו"הרשאה" (קוד ייחודי מוגבל בזמן) שיאפשר להם להיכנס לשלב שריון הכרטיסים עם פתיחת המכירה בפועל.
7. **שליחת פניה לחברת הפקה**.

4. פעולות של מבקר-מנוי בתפקידו כבעלים או מייסד של חברת הפקה:

1. **ניהול מלאי ואירועים**: בעל-חברה יכול לנהל את קטלוג האירועים ומלאי הכרטיסים של חברת ההפקה שבבעלותו. ניהול זה כולל הוספה, עריכה והסרה של אירועים (כגון הופעות, כנסים, פסטיבלים), הגדרת מועדים (Dates/Shows) לאירוע, וניהול מלאי הכרטיסים (הוספת אזורי ישיבה, שורות/כיסאות מסומנים, והגדרת כמות כרטיסים לאזורי עמידה).
2. **הגדרת תצורת אולם ומפת אירוע**: בעל-חברה (או מנהל מורשה) יגדיר בעת יצירת אירוע את תצורת האולם שתגובה לו. המפה הגרפית תכלול ייצוג ויזואלי של המתחם, כולל סימון הבמה, כניסות, והאזורים השונים. כל אזור ויזואלי במפה יקושר ל"אזור תמחור/ישיבה" לוגי. בעל החברה יגדיר עבור כל אזור במפה את תצורת הישיבה שלו (למשל: אזור עמידה עם קיבולת, או אזור הושבה עם גושים, שורות וכיסאות). המערכת תוודא שהמפה משקפת באופן מדויק את מבנה המלאי והסטטוס העדכני שלו (פנוי/תפוס) בזמן אמת.
3. **שינוי סוגי וכללי (מדיניות) קנייה והנחה של החברה**: בעל-חברה רשאי להגדיר ולשנות את אופני המכירה (מכירה רגילה או הגרלת זכות רכישה למנויים), ואת מדיניות הרכישה וההנחות עבור האירועים שבאחריות החברה (למשל: הגבלת מקסימום כרטיסים לרוכש, הנחות בגין רכישה מוקדמת או הגבלות גיל).
4. **קבלת פנייה ומתן תגובה:** בעל-חברה יכול לקבל פניות/שאלות מרוכשים ולהגיב להן (למשל בירורים על נגישות באירוע או שעות פתיחת שערים).

5. **קבלת מידע על היסטוריית רכישות והזמנות:** צפייה בכלל הכרטיסים שנמכרו לאירועי החברה.
הערה: היסטוריית הרכישות חייבת להיות אדישה לשינויים החלים בפלטפורמה, כגון: ביטול אירוע, שינוי מיקום מופע או שינוי מחיר של סוג כרטיס לאחר מועד הרכישה.
6. **הפקת "דוח מכירות":** דו"ח המציג את סך ההכנסות והכרטיסים שנמכרו. הדוח יכלול אך ורק אירועים שנוהלו על ידו ישירות, בתוספת כל האירועים שנוהלו על ידי תת-העץ שלו (כל בעלי החברה והמנהלים שמונו על ידו, ועל ידי מי שמונה על ידם וכן הלאה).
7. **מינוי מנהל-אירועים/חברה (Manager):** בעל-חברה רשאי למנות מנוי של הפלטפורמה (שעדיין איננו מנהל או בעל חברה באותה חברה) למנהל בחברה. למנהל יש ממנה יחיד, שהוא אחד מבעלי החברה. במסגרת המינוי, על הממנה לבחור אילו הרשאות ניהול זמינות לממונה מבין הרשימה הבאה: ניהול מלאי אירועים, הגדרת תצורת אולם ומפת אירוע, שינוי סוגי וכללי מדיניות הקניה ו/או מדיניות ההנחה של החברה, קבלת פניה ומתן תגובה, קבלת מידע על היסטוריית רכישות והזמנות והפקת דוח מכירות. על המנוי הממונה לאשר את קבלת המינוי.
8. **מינוי בעל-חברה (Owner)**: בעל-חברה רשאי למנות מנוי של הפלטפורמה (שעדיין איננו בעל-חברה באותה חברה) לבעל-חברה נוסף. למנוי שמונה לבעל-חברה חדש יש זכויות ניהול זהות לגבי מדיניות וניהול החברה. כאשר רוצים למנות מנוי, על המנוי הממונה לאשר את קבלת המינוי (או לדחותה).
הערה: לבעל-חברה יש לכל היותר ממנה יחיד, ולמייסד החברה (Founder) אין ממנה. לא ניתן לחזור ולמנות בעל-חברה שכבר מונה עם ממנה נוסף. מבנה המינויים של בעלי החברה איננו מעגלי (עץ היררכי).
9. **הסרת מינוי בעל-חברה**: בעל-חברה רשאי להסיר מינוי של בעל-חברה שמונה על ידו בעבר.
10. **ויתור על בעלות**: בעל-חברה שאינו מייסד החברה יכול לוותר מרצונו על תפקידו.
11. **שינוי הרשאות של מנהל:** בעל-חברה רשאי לקבוע ולשנות את אפשרויות הניהול עבור מנהל שהוא מינה. לכל מנהל ניתן להגדיר הרשאות פרטניות נפרדות.
12. **הסרת מינוי של מנהל:** בעל-חברה רשאי להסיר מינוי של מנהל שמונה על ידו בעבר.
13. **השהיית/סגירת פעילות חברת ההפקה:** מייסד החברה (Founder) בלבד רשאי לסגור/להשהות את פעילות החברה שפתח. כאשר חברה נסגרת היא הופכת ללא פעילה. משתמשים שאינם בעלי החברה או מנהלי הפלטפורמה (Admins) אינם יכולים לקבל מידע על חברה סגורה. בעלי ומנהלי חברה שנסגרת מקבלים התראה על סגירתה, אך עץ המינויים שלהם במערכת אינו נמחק.
אילוץ: אירועים וכרטיסים של חברת הפקה לא פעילה אינם מופיעים בתוצאות החיפוש הכללי בפלטפורמה, ולא ניתן לרכוש אליהם כרטיסים.
14. **פתיחת חברת הפקה שנסגרה:** מייסד החברה יכול לפתוח מחדש חברה שסגר בעבר התראות נשלחות לבעלי ומנהלי החברה על חזרתה לפעילות.
15. **בקשת מידע על תפקידים והרשאות:** בעל-חברה יכול לבקש ולקבל מידע על עץ בעלי התפקידים בחברה, ואילו הרשאות קיימות לכל מנהל.

5. פעולות של מבקר-מנוי בתפקידו כמנהל חברת הפקה:

רשאי לבצע פעולות ניהול בחברה בהתאם להרשאות שניתנו לו מבעל החברה שמינה אותו.

6. פעולות של מבקר-מנוי בתפקידו כמנהל הפלטפורמה (System Admin):

1. **סגירת חברת הפקה**: מנהל הפלטפורמה רשאי לסגור חברת הפקה (למשל עקב הפרת תנאי שימוש, ביטולי אירועים המוניים או הונאה). סגירת החברה גוררת שליחת התראות לבעלי ומנהלי החברה וביטול המינויים שלהם בה.
2. **ביטול (הסרת) מנוי מהפלטפורמה**: מנהל הפלטפורמה יכול לבטל חשבון מנוי של משתמש רשום (למשל עקב חשד לספסרות, הפעלת בוטים או הפרת תקנון). ביטול המנוי גורר אוטומטית ביטול של כל התפקידים וההרשאות שהיו לאותו מנוי בחברות ההפקה השונות (אם היו לו כאלה).
3. **טיפול בתלונות ומתן תגובה**: מנהל הפלטפורמה יכול לצפות ולהגיב לתלונות של מנויים (כגון דיווחים על כרטיסים מזויפים, אירועים פיקטיביים או תקלות), וכן לשלוח הודעות מערכת יזומות למפיקים (בעלי חברות) ולרוכשים.
4. **קבלת מידע על היסטוריית רכישות גלובלית**: מנהל הפלטפורמה רשאי לצפות בהיסטוריית הרכישות המלאה של המערכת, בחתך של רוכשים (קונים) או בחתך של חברות הפקה ואירועים.
5. **קבלת מידע על התנהלות וביצועי המערכת (Analytics):** מנהל הפלטפורמה יכול לקבל נתונים חיים והיסטוריים על אופן התנהלות המערכת, כגון: קצב כניסה ויציאה של מבקרים, קצב הרישום של מנויים חדשים, ומדדי עומס כמו קצב שריון ורכישת כרטיסים (נתון קריטי במיוחד לניטור המערכת בזמן "פתיחת קופות" לאירועים מבוקשים).
6. **צפיה ושליטה בתורים**: מנהל הפלטפורמה יוכל לצפות בזמן אמת בכל התורים הפעילים במערכת. למנהל תהיה סמכות ידנית להגדיל/להקטין את קצב הזרמת המשתמשים או "לנקות" תור במקרה של תקלה טכנית.

דרישות רמת שירות – **Service-Level Requirements**

דרישות של רמת שירות מתייחסות לדרישות לא פונקציונליות המתארות את איכות השירות וההסכמים לגביו. הדרישות מתארות הסכם בין הלקוח למספק השירות, בנוגע להיבטים שונים של איכות המוצר כגון זמינות, אבטחה ושימושיות.

הדרישות הכלליות ברמת השירות של מערכת המסחר הן כדלהלן:

1. עקביות ומניעת כפילויות (Consistency & Concurrency): הפלטפורמה שומרת על קיום כללי היושרה בכל תקופת הזמן שבה היא פועלת. בפרט, פתיחת המערכת (אתחול) מייצרת מערכת שומרת על הכללים, ובסיום כל פעולה, עקביות המערכת לא מופרת. דגש מיוחד יינתן לטיפול בתחרות (Race Conditions) כדי להבטיח אטומיות מוחלטת של שריון ורכישת כרטיסים, ומניעה הרמטית של מצב בו אותו כיסא/כרטיס נמכר לשני רוכשים שונים.
2. פרטיות ואבטחה: פרטי זיהוי ייחודיים של מנויים אינם חשופים ואינם ניתנים לשחזור. הפלטפורמה מבטיחה את פרטיות המשתמשים. הפלטפורמה דואגת לאבטחת הנתונים.
3. חווית משתמש: המערכת מנסה ליצור חווית משתמש טובה בכדי לגרום למשתמשים להמשיך ולבקר בפלטפורמה. חווית משתמש תלויה בפרמטרים שונים, כמו:
    1. זמן תגובה. המדדים הכמותיים לזמן תגובה הם תלויי הקשר ועליהם להישמר גם ברגעי עומס של המערכת.
    2. עזרה בטיפול בטעויות נפוצות.
    3. ממשק משתמש שהוא נוח לשימוש.
    4. ממשק משתמש התואם את התפקיד (*role*) שבגינו נכנס המבקר למערכת – אורח, מבקר-מנוי, בעל/מנהל חברת הפקה, ומנהל פלטפורמה. הממשק צריך לאפשר למבקר לבצע רק את הפעולות שהוא מורשה אליהן, בהתאם לתפקיד ולהרשאות שלו.
4. קיבול (load), עומס (stress) וזמינות (availability):

    המערכת מאפשרת (בכפוף למשאבים):
    1. מספר לא מוגבל של מבקרים בו זמנית.
    2. מספר לא מוגבל של חברות הפקה, אירועים וסוגי כרטיסים.
    3. התמודדות עם קפיצות קיצוניות ופתאומיות בעומס התעבורה, כפי שאופייני למועדי "פתיחת קופות" של אירועים מבוקשים במיוחד, תוך שמירה על תפקוד המערכת.
    4. זמינות ונגישות תמידית (למעט פעולות סגירה יזומות). למשל, תוך כדי פעולות תחזוקה והחלפת שירותים.
5. חסינות **(robustness)**:

    המערכת צריכה להיות עמידה בפני מקרי קיצון. לדוגמה, עומס של פעולות תובעניות, תקשורת לא עובדת, וניתוק קשר עם שירותים חיצוניים (כגון מערכת סליקת האשראי).
6. התאוששות מתקלות (**recovery**):

    מערכת המסחר מאפשרת חזרה לפעילות רגילה לאחר תקלות או מקרי קיצון.
7. שמירה של נתונים ומידע לאורך זמן **(persistency)**:

    מצב המערכת צריך להיות ניתן לשחזור לאחר סגירה (יזומה או בלתי יזומה).
8. מעקב: המערכת מאפשרת מעקב אחר פעולות ותקלות.
    1. מידת ואיכות האינפורמציה השוטפת על פעולת המערכת.
    2. יכולת לעקוב אחרי שגיאות שהתרחשו, רצוי בזמן אמת, ולאפשר מעקב ותחקירים.

נספח: מושגים

1. משתמשים במערכת:

משתמש הוא מונח כללי עבור לקוח של הפלטפורמה.

- מנוי (Member): משתמש שנרשם לפלטפורמה.
- מבקר: משתמש שנכנס לפלטפורמה.
- מנוי יכול לשמש בתפקידים שונים במערכת. למשל, מייסד חברה, בעל חברה, מנהל אירועים ומנהל מערכת. מנוי יכול להיות ממנה של מנוי אחר לתפקיד כלשהו.
- מייסד חברת הפקה (Founder): המנוי שפתח את החברה במערכת (מקביל ל"פותח-חנות").
- בעל חברת הפקה (Owner): מנוי שמונה לבעלים על ידי המייסד או בעלים אחר (מקביל ל"בעל-חנות").
- מנהל חברת הפקה (Manager): מנוי שמונה לניהול תפעולי של האירועים על ידי הבעלים (מקביל ל"מנהל-חנות").
- נציג הפקה / "מפיק" (Producer) / מארגן אירועים: זהו מונח כללי (שם גג) המתייחס לכל מי שממלא אחד משלושת התפקידים הנ"ל בחברת ההפקה (מייסד, בעלים או מנהל). בכל מקום במסמך בו כתוב ש"חברת ההפקה" או ה"מפיק" מבצעים פעולה, הכוונה היא לנציג בעל ההרשאה המתאימה מתוך השלושה.
- מבקר בפלטפורמה, עם כניסתו, הוא מבקר-אורח (בקיצור אורח). אם הוא מזדהה כמנוי אז הוא במעמד של מבקר-מנוי.
- כל מבקר בפלטפורמה הוא רוכש/קונה – רשאי לבצע פעולות רכישת כרטיסים (בכפוף למדיניות).

2. מדיניות רכישה (Purchase Policy):

מדיניות קנייה מגדירה מי רשאי לקנות כרטיסים לאירוע, מהם מסלולי הרכישה האפשריים, ומהם הכללים החלים עליהם. למשל: הגבלת גיל, מקסימום/מינימום כרטיסים לעסקה בודדת ואיסור על השארת כיסא בודד. מדיניות קנייה מוגדרת עבור **חברת הפקה** ו/או עבור **אירועים ספציפיים**.

3. סוגי הנחה (Discount Types):

הנחה מגדירה את אופן חישוב ההטבה על כרטיס או אירוע. ישנם מספר סוגי הנחות בסיסיים:

a. הנחה גלויה: מורכבת מאחוז הנחה ומשך הזמן (למשל: Early Bird). יכולה להתייחס לסוג כרטיס מסוים (למשל כרטיסי עמידה בלבד), לקבוצת אירועים, או לכלל אירועי החברה. המחיר מוצג לרוכשים לאחר ההנחה, כשלצידו המחיר המקורי ומועד סיום המבצע.

b. הנחה מותנית: הנחה גלויה הכוללת תנאי מחייב. לדוגמה: "קנה 3 כרטיסים קבל את הרביעי בחינם".

c. קוד קופון / הנחה נסתרת: מורכבת מאחוז/סכום הנחה, משך הנחה, וקוד הזנה ייעודי. אינה גלויה לקהל הרחב. הרוכש מזין את הקוד במעמד התשלום (Checkout), ואם הקוד בתוקף ורלוונטי לאירוע – הוא מקבל את ההנחה.

4. מדיניות הנחה וקומפוזיציה (Discount Policy):

מדיניות ההנחות של חברת ההפקה היא אוסף החוקים הקובע אילו הנחות יופעלו בפועל, וכיצד הן ישולבו ברמת ההזמנה המלאה. מדיניות הנחה מוגדרת עבור **חברת הפקה** ו/או עבור **אירועים ספציפיים**.